DOI :10.3969/j.issn.1007-1482.2005.02.006

文章编号：1007－1482(2005)02－0116－06 ·综述·

三维锥形束 CT成像 FDK重建算法发展综述

张 剑， 陈志强

(清华大学 工程物理系 粒子信息获取与处理实验室， 北京 100084)

摘 要：在各种三维锥束重建算法中，近似算法由于数学形式上简单，实现起来容易，而且在锥角比较小的情况下，能够取得较好的重建效果，所以在实际中有着广泛的应用。在各种基于滤波反投影的近似算法中，FDK类型的算法一直是实际应用中的主流。鉴于 FDK方法巨大的实用价值，本文对它的历史和目前的发展，包括标准 FDK、推广到任意轨道的 G-FDK、以及着眼于提高重建速度或重建精度的其它 FDK衍生算法等作了一个回顾和总结，并对实际应用中 FDK存在的问题作了进一步的讨论分析，最后对 FDK算法理论的发展进行了展望。

关键词：锥束 CT; 近似算法; FDK; 衍生算法

中图分类号：TL8; TP391.41 **文献标识码**：A

Review of recent development in FDK reconstruction algorithms for 3D cone beam CT

ZHANG Jian, CHEN Zhi-qiang

(Department of Engineering Physics, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: Among all kinds of reconstruction algorithms for 3D cone-beam CT, approximate algorithms are widely used in practice, because they have simple mathematics expressions, and can be easily implemented. The acquired reconstruction effect is good when cone angle is small. Among various approximate algorithms based in filtered back-projection, Feldkamp-type algorithms are the mainstream methods in practice all the time. Whereas Feldkamp-type algorithms have tremendous practical value, in this paper we present a brief review of the history and recent development for them, including standard FDK, general FDK, which is generalized to arbitrary orbits and other derived algorithms for FDK considering reconstruction speed or precision. Then it makes a discussion and analysis aiming at the existing problems of FDK algorithms, finally it makes a prospect for the theoretic development of FDK algorithms.

Key words: cone-beam CT; approximate algorithms; FDK; derived algorithms

近年来，三维锥束 CT在医学和工业上得到越来越广泛的应用，同时锥束图像重建算法也在迅速发展。这些算法包括解析算法和迭代算法。其中，解析算法又分为近似算法和精确算法。相对于迭代算法，解析算法具有更快的重建速度，并且占有较少的内存资源，因此，成为实际 CT系统中的主流算法。而在解析算法中，近似算法由于数学上简单，实现起来容易，而且当锥角比较小时，能够取得较好的重建效果，所以在实际中有着广泛的应用。在各种基于滤波反投影的近似算法中，FDK类型的算法一直是

收稿日期：2005－05－26
基金项目：国家自然科学基金项目(No.10135040)
作者简介：张剑 (1981－)，男(汉)，清华大学工程物理系，硕士研究生
研究方向：小型面板探测器三维锥束 CT算法和工程实现，E-mail: zhangjian99@tsinghua.org.cn

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

实际应用中的主流。

本文对 FDK算法的发展历程，做了一个简单的回顾和总结。文章首先简单介绍了标准 FDK算法，接着重点介绍了 FDK算法的几种衍生算法，包括 G-FDK、P-FDK、T-FDK、HT-FDK 以及 CC-FDK、HS-FDK等等，然后从重建速度和精度方面对 FDK方法作了讨论分析，最后对 FDK算法理论的发展进行了展望。

1. 标准 FDK算法

FDK算法是一种基于圆轨道扫描的近似重建算法，由 Feldkamp, Davis and Kress(1984)[1]提出。之所以说 FDK算法是一种近似的算法，是因为无论测量时的分辨率如何，重建结果和真实物体都会有或多或少的偏离。但是，对于适度的锥角来说，这种偏离非常小。FDK由于其简易性，成为实际锥束重建中应用最为广泛的算法。

FDK算法实际上是二维扇束滤波反投影算法的三维扩展。它包括投影数据的预加权、一维滤波和反投影几个步骤：

(1) 首先利用类似于余弦的函数对投影数据进行加权，适当地修正体素到源点的距离和角度差；

(2) 然后对不同投影角度的投影数据进行水平方向上的一维滤波；

(3) 最后沿 X射线方向进行三维反投影。重建的体素值是通过该体素的所有投影角度的射线的贡献之和。

对于常用的平板探测器，假设其落在旋转轴上，如图 1所示。用 $p(\beta, a, b)$表示投影数据，其中 β表示源的位置，也即投影角度，(a, b)表示探测器阵列坐标。相应的 FDK算法[2]用公式表示如下：

$$\tilde{p}(\beta, a, b) = (w(a, b) \cdot p(\beta, a, b)) * g(a), \quad (1)$$

$$f_{FDK}(x, y, z) = \int_0^{2\pi} \frac{R^2}{U(x, y, \beta)^2} \tilde{p}(\beta, a, b)\, d\beta, \quad (2)$$

其中

$$w(a, b) = \frac{R}{\sqrt{R^2 + a^2 + b^2}} = \cos\gamma \cos\kappa, \quad (3)$$

$$U(x, y, \beta) = R + x\cos\beta + y\sin\beta, \quad (4)$$

$g(a)$为常用的 Ramp滤波函数[2]，R为圆轨道的半径，γ为扇形角，κ为锥角。

FDK算法有三个性质：

① 对中心平面是精确重建的。因为对中心平面的重建演化为二维扇束重建。离中心平面越远的平面，锥角越大，重建误差也越大。

② 对 z方向一致的物体，即 $f(x, y, z) \equiv f(x, y)$，FDK是精确重建的。因为投影数据经过 FDK算法中与锥角有关的因子 $\cos\kappa$加权后得到的就是正确的扇束数据。

③ z方向的积分 $\int f(x, y, z)\, dz$是保持不变的。

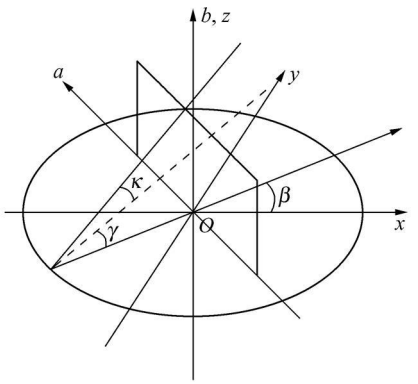

图 1 圆轨道锥束扫描的几何示意图

2. FDK算法的衍生算法

在实际应用中，FDK算法有两个不足：

① 要求被重建物体必须包含在一个球形区域内；

② 它要求 X射线源的扫描轨迹为圆形。

因此，在实际应用中受到很大的限制。王革等推广了 FDK算法，使它可以对球状、棒状和板状物体进行重建，并且得到了良好的图像质量，即为 General FDK[3,4]，简写为 G-FDK。

2.1 G-FDK

G-FDK算法中，X射线源的运动轨迹可以是满足水平角度 2π连续条件下的任意扫描轨迹。以平板探测器为例。我们将圆轨道下 FDK重建公式写成积分形式如下：

$$f_{FDK}(x, y, z) = \int_0^{2\pi} \frac{R^2}{(R+v)^2} \int_{-\infty}^{\infty} p(\beta, a, b)\, g\left(\frac{Rt}{R+v} - a\right) \frac{R}{\sqrt{R^2 + a^2 + b^2}}\, da\, d\beta, \quad (5)$$

其中，

$$\begin{cases} t = y\cos\beta - x\sin\beta, \\ v = x\cos\beta + y\sin\beta. \end{cases}$$

任意轨道下，R不再是一个常数，而变为 $R(\beta)$。因此 (5)式变为

$$f_{G\text{-}FDK}(x, y, z) = \int_0^{2\pi} \frac{R(\beta)^2}{(R(\beta)+v)^2} \int_{-\infty}^{\infty} p(\beta, a, b)\, g\left(\frac{R(\beta)t}{R(\beta)+v} - a\right) \frac{R(\beta)}{\sqrt{R(\beta)^2 + a^2 + b^2}}\, da\, d\beta. \quad (6)$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

式(6)即为 G-FDK算法的重建公式。该算法有很多优点:

① 这种算法允许任意形状的扫描轨迹;

② 它不仅可以重建球状物体,而且还可以重建棒状或者板状的物体,而后者在实际中是非常普遍的;

③ 这种算法具有和 FDK算法相同的计算效率和可并行化;

④ 如果采用螺旋扫描轨迹,这种算法可以减小并均匀化 z方向上的伪影。

G-FDK算法有着与 FDK类似的性质:

① z方向的积分 $\int f_{G\text{-}FDK}(x, y, z)\,dz$和真实物体 z的方向积分 $\int f(x, y, z)\,dz$一样;

② 对于 z方向一致的物体,即 $f(x, y, z) = f(x, y)$,重建结果是精确的,即 $f_{G\text{-}FDK}(x, y, z) = f(x, y, z)$。

G-FDK算法最重要的应用特例就是螺旋锥束扫描情况[5]。为了处理纵向较长的对象,可以使用螺旋扫描方式,如图 2所示,源的运动轨迹是一条螺旋线,其中,P是螺距。螺旋锥束 CT能够以高的纵向分辨率和对 X射线的有效利用,来实现快速体积重建。对于所关心的任一水平层面,总能找到一圈螺旋线在它的上下两边。利用取自这一圈的螺旋扫描投影数据,我们就可以利用 G-FDK方法重建该水平层面。螺旋锥束算法沿 z方向的误差分布比较均匀,并且可以减小伪影。螺旋扫描轨迹下的 G-FDK还可以用来解决长物体问题。

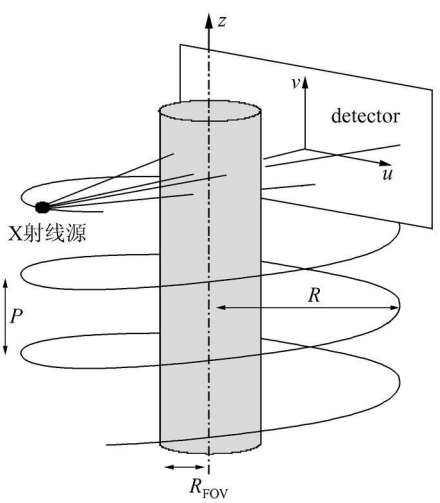

图 2 螺旋锥束 CT扫描示意图

FDK算法中的 U^{-2}因子使反投影过程耗时巨大,同时,锥角增大时,伪影会很明显。为了提高运算效率、改善重建效果,就出现了下面一系列衍生算法。

2.2 P-FDK算法

P-FDK[2]的基本思想为:重新排列投影数据,使之成为在扇形角方向平行的投影数据,如图 3所示,为平板探测器情况下的重排情况。重排数据依据的公式:

$$\theta = \beta + \gamma, \quad \gamma = \arcsin\frac{t}{R}, \tag{7}$$

其中,θ表示重排之后平行束的投影角度。于是得到重排之后的投影数据:

$$p^{P}(\theta, t, b) = p\left(\theta - \arcsin\frac{t}{R}, \frac{tR}{\sqrt{R^2 - t^2}}, b\right), \tag{8}$$

在中心虚拟平板探测器(t, s)上,对于特定的 b,我们有

$$s(b, t) = b\left(1 - \frac{t^2}{R^2}\right), \tag{9}$$

也就是说,沿着虚拟探测器(t, s)的 t, s为一曲线。

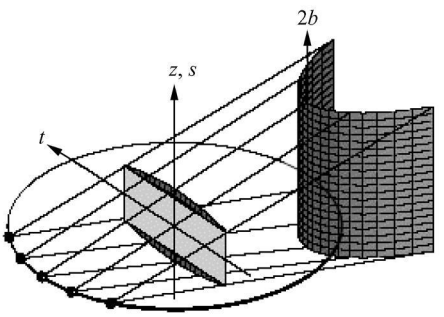

图 3 平板探测器情况下重排之后的平行射线示意图[2]

P-FDK的重建过程也包括预加权、滤波和反投影几个步骤。用公式表示如下:

$$\tilde{p}^{P}(\theta, t, b) = (w^{P}(t, b) \cdot p^{P}(\theta, t, b)) * g(t), \tag{10}$$

$$f_{P\text{-}FDK}(x, y, z) = \int_0^{2\pi} \tilde{p}^{P}(\theta, t, b)\,d\theta, \tag{11}$$

其中,权重因子

$$w^{P}(t, b) = \frac{R^2}{\sqrt{R^4 + R^2 b^2 - b^2 t^2}}, \tag{12}$$

由公式(10)可以看出,P-FDK的滤波是沿着 t方向的,那么反映在中心虚拟平板探测器(t, s)上,s方向就是沿着曲线方向。也就是说,P-FDK的滤波是沿着曲线进行的。

P-FDK的预加权因子仅仅为 $\cos\kappa$,同时省去了 U^{-2}因子。但是在图像质量上面和 FDK没有区别。

2.3 T-FDK

T-FDK[2,6]和 P-FDK的不同之处仅仅在于它的滤波方向在中心虚拟平板探测器上是沿着直线进行

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的。T-FDK舍弃了图 3中心虚拟平板探测器上矩形以外的投影数据，即采用截断之后的投影数据。经过这个处理之后的原射线束形成的体区域的形状类似于一个帐篷（Tent），T-FDK由此得名。T-FDK包含两个分离的重排步骤：

（1）和 P-FDK的重排完全一样，将锥束重排成平行束，重排结果为 $p(\beta, a, b) \rightarrow p(\theta, t, s)$；

（2）舍弃中心虚拟平板探测器矩形以外的投影数据，并对探测器行方向的数据进行重采样，形成等距离的投影数据，重采样结果为：$p(\theta, t, s) \rightarrow p(\theta, d^{xy}, d^{z})$。其中，$d^{xy}$，$d^{z}$和标准 FDK中的 a，b方向一致。

T-FDK的重建过程也包括预加权、滤波和反投影几个步骤。用公式表示如下：

$$\tilde{p}(\theta, d^{xy}, d^{z}) = (w^{T}(d^{xy}, d^{z}) \cdot p(\theta, d^{xy}, d^{z})) * h(d^{xy}), \tag{13}$$

$$f_{T\text{-}FDK}(x, y, z) = \int_{0}^{2\pi} \tilde{p}(\theta, d^{xy}, d^{z})\, d\theta, \tag{14}$$

其中，权重因子

$$w^{T}(d^{xy}, d^{z}) = \frac{\sqrt{R^{2} - d_{xy}^{2}}}{\sqrt{R^{2} - d_{xy}^{2} + d_{z}^{2}}}. \tag{15}$$

T-FDK相比较 FDK来说，不仅在计算方面更加有效率，而且也大大改善了重建的图像质量——它减少了由于锥角增大而导致的伪影。这主要是由于 T-FDK的滤波方向在中心虚拟平板探测器上是沿着平行于源 探测器轨道的。正因为如此，就使得利用 2D探测器圆形扫描轨道的投影数据来重建在旋转轴方向上较大尺寸的物体有可能进行。

2.4 HT-FDK

HT-FDK[2,6,7]基本思想为：把需要重建的物体看作是一个圆柱体，即以一个圆柱体作为物体的支撑，并把该圆柱体分为三个部分，如图 4所示。

① 中心区域的所有像素在所有的源位置都包含在锥束里面。这个区域包含一个中心圆柱和上下两端的两个圆锥。对于这个区域的所有像素，都可以利用 $\theta = \theta^{F} = 360°$进行重建，正如在 FDK里一样；

② 稍外的区域（图 4中黑色区域）仅仅在 $180° = \theta^{H} \leqslant \theta < \theta^{F} = 360°$的范围内才包含在锥束里面。这些区域依然可以进行重建。重建方法为将 2D180°重建扩展至 3D；

③ 剩余部分由于只在 $\theta < \theta^{H} = 180°$的范围内被照到，因此无法进行重建。利用上面的描述，由圆形源轨道得到的锥束数据能够重建的物体体积可以大幅度增大。增大的部分就是黑色区域。

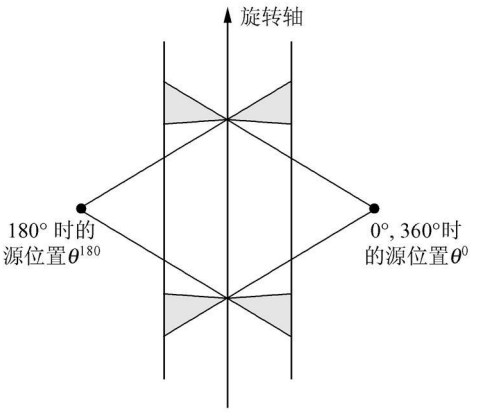

图 4 圆轨道锥束扫描时重建体积的示意图

HT-FDK的算法执行和 T-FDK仅仅在最后一步存在差异。通过引进合适的角度权重函数，使得所有可以得到的投影数据都被用在重建里面。重建公式为：

$$f_{HT\text{-}FDK}(x, y, z) = \int_{\theta^{f}(x, y, z)}^{\theta^{l}(x, y, z)} a(\theta, x, y, z)\, \tilde{p}(\theta, d^{xy}, d^{z})\, d\theta, \tag{16}$$

其中，θ^{f}，θ^{l}分别表示物体点进入和离开锥束包含范围时的源位置，$a(\theta, x, y, z)$[7]即为所选取的角度权重函数。

归纳起来，HT-FDK的思想就是用相同的锥束投影数据集，但是根据物体点位置的不同，利用不同的重建条件（θ的不同），同时引进与位置有关的角度权重函数，来重建位于不同位置的体素。它是基于 2D180°重建向 3D的扩展。HT-FDK方法有以下两个优点：

① 显著优点就是在锥角增大时，重建质量并没有显著的变化。它大大增加了可重建物体的体积。这样，就使得大锥角有可能实现。

② 由于重建利用了所有可以得到的投影数据，因此，在投影数据有噪声存在的情况下，重建结果的信噪比能够最优化。

2.5 其它衍生算法

除了上述几种较常用的衍生算法外，FDK还有其它衍生算法，如 CC-FDK，HS-FDK等。

（1）CC-FDK[8,9]：也即 Concentric Circle FDK，是一种基于两次同心圆轨道扫描的 FDK衍生算法。基本思想是通过两次不同轨道半径的圆扫描，得到两个重建结果，然后把这些结果经过一定的处理得到比任何一次直接重建都要好的重建结果。对于真实结果和重建结果，我们有如下公式：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$f(x, y, z) = f_{rec}(x, y, z) + f_{error}(x, y, z), \quad (17)$$

其中，$f(x, y, z)$为真实结果，$f_{rec}(x, y, z)$表示 FDK的重建结果，$f_{error}(x, y, z)$表示重建误差。通过 Radon变换以及几何关系推导出 $f_{error}(x, y, z)$与扫描半径 d有如下的比例关系：

$$f_{error}(x, y, z) \propto d^{-2}, \quad (18)$$

然后利用两次同心圆轨道扫描的 FDK重建结果估计出 $f_{error}(x, y, z)$，最后利用式(17)得出误差修正后的结果。仿真结果表明，CC-FDK在重建具有低对比度的物体时可以得到比较满意的结果，但是在重建具有高对比度的物体时，还是会有较大的失真。

(2) HS-FDK[10, 11]：也即 Half-Scan FDK，是一种基于圆轨道锥束扫描得到的数据有较大冗余性因而采用 Half-Scan的 FDK衍生算法。基本思想是，通过$[0, \pi + 2\gamma_{max}]$角度范围内的圆轨道扫描得到的投影数据，利用类似于 FDK的方法进行重建。其中，γ_{max}表示图 1中的最大扇角。稍微修改式(1)(2)，即可得到 HS-FDK的重建公式：

$$\tilde{p}(\beta, a, b) = \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + a^2 + b^2}} w(\beta, a) p(\beta, a, b) \right) * g(a), \quad (19)$$

$$f_{HS\text{-}FDK}(x, y, z) = \int_0^{\pi + 2\gamma_{max}} \frac{R^2}{U(x, y, \beta)^2} \tilde{p}(\beta, a, b) d\beta, \quad (20)$$

其中，$w(\beta, a)$是锥束投影的窗函数[11]。由于 HS-FDK减少了扫描的角度范围，因此相比较于 FDK，可以获得更好的时间分辨率，并且可以减少受照剂量。

3. 讨论和结论

(1) FDK数学形式上简单，计算机实现起来容易，而且在锥角比较小的情况下，由于它的近似性引起的伪影很小，能够得到很好的重建效果，因此，FDK方法具有很大的实用价值。

(2) 在锥角比较大的情况下，FDK的伪影就变得相当严重，而使得重建结果与真实物体偏离很大。考虑 FDK方法的第三个性质：z方向的积分 $\int f(x, y, z) dz$是保持不变的。更进一步，Thomas Rodet证明了在满足一定条件的时候，沿着倾斜直线的积分也是保持不变的[12]。这就说明，FDK重建时，在整体效果上还是保持了被重建物体的信息，而只是对物体信息进行了重新分配，更进一步说，是物体上下两端的重建结果偏小，而物体中间的重建结果偏大，从而使得重建结果和物体真实分布产生了背离。很多学者对 FDK方法伪影分布的特点作了分析，并就此提出了误差修正算法[13-15]，以此来改善 FDK方法的重建效果，使其重建结果更符合实际情况。

(3) FDK方法中，反投影是其中耗时最长的部分。重建较大尺寸的图像时，FDK方法的计算量还是非常大的，从而导致重建时间很长。对此，人们从硬件、软件、方法本身多个角度出发，提出了很多种加速策略[2, 16, 17]，以求得快速重建。

4. FDK重建算法的展望

在实际应用中，FDK算法虽然存在着锥角增大时伪影变得严重和反投影时间过长的问题，但是，随着一系列误差修正算法的提出、计算机硬件技术的飞速发展，以及各种加速方法的出现，这些问题正在得到圆满的解决。所以，在可预见的将来，FDK算法仍然会是实际应用中的主流算法，我们相信 FDK必将在锥束 CT理论和应用的发展方面发挥更大的作用。

参考文献

[1] Feldkamp L A, L C Davis, J W Kress. Practical cone-beam algorithm[J]. J. OPT. SOC. AM., 1984, (1): 612-619.

[2] Henrik Turbell. Cone-beam reconstruction using filtered backprojection[D]. Sweden: Department of Electrical Engineering Linköpings universitet, 2001.

[3] Wang G, Lin TH, Cheng PC, Shinozaki. A general Cone-beam Reconstruction Algorithm [J]. IEEE Trans on Medical Imaging, 1993, 12(3): 486-495.

[4] Wang G, Lin T H, Cheng P C, Shinozaki D M, Kim H. Scanning Cone-beam Reconstruction Algorithms for X-ray microtomography[C]. Proc. SPIE. 1556, 1991: 99-113.

[5] Hiroyuki Kudo, Tsuneo Saito. Helical-Scan Computed Tomography Using Cone-Beam Projections[C]. Santa Fe, NM: 1991 IEEE Med Imag Conf, 1991, 1958-1962.

[6] Grass M, et al. 3D cone-beam CT reconstruction for circular trajectories[J]. Physics In Medicine and Biology, 2000, 45(2): 329-347.

[7] Grass M, et al. Angular weighted hybrid cone-beam CT reconstruction for circular trajectories[J]. Phys Med Biol, 2001, 46(6): 1595-1610.

[8] 曾凯，陈志强，张丽，赵自然. 圆轨道锥束重建精度与锥角关系的研究[J]. CT理论与应用研究，2003, 12(3): 9-16.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[9] 曾凯，陈志强，张丽，赵自然．基于同心圆轨道的锥形束CT重建算法[J]．清华大学学报(自然科学版)，2004, 44(6): 725－727, 731.

[10] Wang G, Liu Y, Lin T H, Cheng P C. Half-scan cone-beam x-ray microtomography formula [J]. J Scanning Microscopy, 1994, 16: 216－220.

[11] Liu Y, Liu H, Wang G. Half-scan cone-beam CT fluoroscopy with multiple x-ray sources [J]. Med Phys, 2001, 28: 1466－1471.

[12] Thomas Rodet, et al. The cone beam algorithm of Feldkamp, Davis and Kress preserves oblique line integrals [J]. Medical Physics, 2004, 31(7): 1972－1975.

[13] Hu H. A new cone beam reconstruction algorithm for the circular orbit [J]. IEEE Trans Med Imag, 1995, 14: 1261－1265.

[14] Wang G, Lin TH, Cheng PC. Error analysis on the generalized FeldKamp cone-beam algorithm [J]. Journal of Scanning Microcopy, 1995, 17: 361－370.

[15] Jiang Hsieh. A practical Cone Beam Artifact Correction Algorithm [C]. Lyon: IEEE. Nuclear Science Symposium Conference Record, 2000.

[16] Shu Xiao, et al. Fast Feldkamp Algorithm for Cone-Beam Computer tomography [C]. Barcelona, Spain: Proceedings of the 2003 IEEE International Conference on Image Processing, 2003: 819－822.

[17] 王贤刚，郭志平，彭亚辉，张朝宗，田杰谟．用几何参数表实现快速三维重建CT图像[J]．清华大学学报(自然科学版)，2002, 42(5): 655－658.

＊＊

·动态与信息·

中国科协办公厅关于撰写《学科发展蓝皮书——2005卷》的通知(摘要)

各全国性学会、协会、研究会，各有关单位：

为反映我国自然科学、技术科学和工程技术领域各学科的进展情况，中国科协将于6月份启动《学科发展蓝皮书——2005卷》(以下简称《蓝皮书》)的撰写出版工作。希望各单位予以大力协助和支持，现将撰写工作的有关事宜通知如下。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和十六届三中、四中全会精神，树立和落实科学发展观，积极推进科教兴国和可持续发展战略，依靠全国性学会的学术权威性以及学会的组织优势，充分发挥广大科技工作者的积极性，发挥学术交流平台的作用，繁荣学术思想，提倡“双百方针”，总结自然科学、技术科学和工程技术各学科年度发展的基本情况，展示2004年内各学科出现的学术新进展，为促进学科发展、人才成长和科技创新作贡献。

二、组织工作

《蓝皮书》撰写组织工作将由中国科协等单位主办，由中国科协科技导报社具体承办；成立《蓝皮书》编辑委员会，委员会由中国科协和有关单位的领导和专家，以及部分特邀专家学者组成。

三、框架结构及内容

《蓝皮书》由“学科发展篇”(即原来的“综述篇”)、和“学术评论篇”(新增内容)二部分内容组成，取消原来的“成果篇”和“纪要篇”内容。各全国性学会参加“学科发展篇”的撰写组织工作。“学术评论篇”由科技导报社商请有关部门直接组稿。

(一)“学科发展篇”

“学科发展篇”中的各篇文章由各全国性学会报名参加并组织专家撰写，必要时由承办单位特邀有关专家撰写。文章要符合学术论文规范，杜绝随意下判断，讲究证据和事实，加强引证，规范地标注参考文献。每篇文章8000字以内。“学科发展篇”各篇文章的著作者署名为全国性学会(文后附执笔人简介)或特邀专家学者(文后附个人简介)，写作要求。

“学科发展篇”应集中反映一、二级学科的情况，三级学科的内容可合并到一、二级学科之中。各篇的内容包括：① 各有关学科领域2004年内国际最新发展动态；② 各有关学科领域2004年国内重大科技进展情况以及国内外科技发展水平的比较；③ 以表格形式简要表述科技期刊论文登载情况及学科分类各类文章数量比例。

为确保质量，望准备参加“学科发展篇”撰稿工作的全国性学会将有关内容提交常务理事会研究，或成立《蓝皮书》专家组，便于总结2004年本学科国内外的重大进展情况和集中笔墨进行撰写。

(二)“学术评论篇”

“学术评论篇”将刊登国务院学位办评选出的全国百篇优秀博士论文及其候选论文中有关综述性部分的内容。该部分内容由科技导报商请有关部门进行组稿。每篇内容要求独立成文，符合学术论文规范格式，字数为2000－3000字。编辑人员将

(下转126页)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net